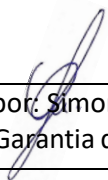
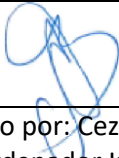
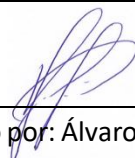


	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DBPF 005
	ÁGUA DE ABASTECIMENTO - BPF	ANO DA EMISSÃO 2014
		DATA DA REVISÃO 10/2025
		Nº REVISÃO 14
		PÁGINA 1

ÁGUA DE ABASTECIMENTO

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

1.OBJETIVO	2
2. RESPONSABILIDADES	3
3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO	3
4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....	3
5. DEFINIÇÕES.....	4
6.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES	4
6.1 CHECAGEM DO CLORO RESIDUAL LIVRE	6
6.2 CHECAGEM DA TURBIDEZ.....	10
6.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR CLORO E PH.....	12
6.3 HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.....	12
6.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	13
7. VERIFICAÇÕES	15

1.OBJETIVO

Descrever os procedimentos para monitoramento da qualidade da água de forma a evitar contaminações dos produtos e superfícies por microrganismos veiculados pela água.

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

2. RESPONSABILIDADES

É responsabilidade do Controle de Qualidade monitorar as condições de qualidade da água através da realização de testes, análises e acompanhamento do cronograma de limpeza dos reservatórios.

3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões / alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do preenchimento do formulário a seguir:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO	
Nome Manual:	Água de Abastecimento
Data Alteração:	14 de outubro de 2025
Nº Ordem:	14
Alteração:	Geral
Seção Alterada:	Geral
Página Alterada:	Geral
Motivo:	Revisão Anual do programa

4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiania, editora UFG Vol I;
- Memorando nº26/2017 – MAPA;
- IN 49 de 14/09/2006;
- Portaria 368 de 04/9/1997 – MAPA;
- Portaria CVS nº13 de 30/07/1998;
- Portaria CVS nº05/2013 de 09/04/2013;
- Portaria SVS/MS 326 de 30/07/1997;
- Portaria de Consolidação nº5 de 28/09/2017;
- Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021;
- Resolução RDC 12 de 02/01/01 – ANVISA/MS;
- ABNT 5426/1985;
- GB 5749-2022 – China;
- RIISPOA.

ORIGINAL

5. DEFINIÇÕES

ppm: Partes por milhão.

PAP: Procedimento Analítico Padrão

CQ: Controle de Qualidade

6. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES

Procedimentos:

1. A água bruta destinada ao tratamento é proveniente da captação de água subterrânea por 4 poços artesianos, cuja vazão é de 35.000 litros por hora e 1 cujo a vazão é de 14.000 litros por hora;
2. A empresa dispõe de 3 grandes reservatórios de água, construídos em metal, e que juntos armazenam 1471.000 litros de água. Além disso, existem mais 02 pequenos reservatórios, somando 37.000 litros (dotado de serpentina de vapor) para uso exclusivo para equipe de higienização e caldeira;
3. O sistema de cloração consiste na dosagem contínua de Hipoclorito de Sódio líquido, dosado em equipamento clorador específico "Injetronic", precisamente regulado de maneira a proporcionar eficiente ação bactericida, algicida e fungicida e 0,3 a 2 ppm de cloro residual livre na rede de distribuição de água destinada a fatores fabris, após cerca de 40 minutos de contato do cloro com a água;
4. O sistema de cloração, é dotado de alarme sonoro que é acionado quando o nível cloro do equipamento clorador encontram-se em limites críticos, permitindo sua rápida reposição;
5. A água tratada destinada ao chuveiro de aspersão (A7) localizado na seringa de acesso ao box de atordoamento da sala de abate, é clorada por equipamento clorador independente, a fim de garantir que a água utilizada nesse local apresente de 5 a 15 ppm de cloro residual livre;
6. Diariamente, realiza-se o teste do alarme do equipamento clorador, onde deve-se:
 - a) Posicionar a haste metálica próximo ao sensor do equipamento clorador;
 - b) Verificar o funcionamento do alarme sonoro;
 - c) Anotar o resultado na planilha de monitoramento;

Obs. 1: O abastecimento de vapor é gerado a partir de água potável, aquecida por caldeira à lenha;

Obs. 2: A água utilizada nos bebedouros é tratada;

Obs. 3: Mensalmente, realiza-se a coleta de água tratada para análise dos parâmetros estabelecidos em legislação vigente;

Obs. 4: Lembrando que as análises M.O (Microbiológicas) e F.Q (Físico-Químico) da água estão contempladas na PAC 15 (testes microbiológicos).

Monitoramento:

ORIGINAL

O quê? Avaliar o pleno funcionamento do equipamento clorador; Certificar-se de que o alarme sonoro do equipamento clorador esteja funcionando adequadamente; Avaliar a integridade de mangueiras, tubulações e registros utilizados no sistema de cloração; Avaliar a integridade e vedação dos reservatórios; Certificar-se de que o registro de dosagem esteja regulado de forma a garantir de 0,3 a 2 ppm de cloro residual livre;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 2 horas;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente

Ação Corretiva: Solicitar a reposição imediata de cloro no equipamento clorador; Solicitar a manutenção imediata do alarme de cloro; Solicitar a manutenção ou substituição do equipamento clorador e instalações envolvidas; Adicionar manualmente Hipoclorito de Sódio no reservatório de água a fim de estabelecer o tratamento da água bruta a garantir os níveis de cloro residual livre na rede de distribuição; Parar a produção e só retornar quando restabelecer o tratamento de água na rede de captação; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento; Caso aja limpeza das carcaças com água com cloração baixa ou acima do limite de 0,3 a 2 ppm as mesmas serão separadas e enviadas para análise microbiológica.

Poderão ser realizadas análises microbiológicas nos produtos manipulados durante os registros não conformes. Se a concentração de cloro ultrapassar 2,5 ppm a produção será interrompida, o registro de Cloro será fechado e a produção somente será liberada após registro de adequação na concentração de cloro.

Se os testes de pH, odor e turbidez apresentarem resultados fora dos padrões, será feita verificação nos procedimentos de tratamento da água

Padrões da Água de Abastecimento:

Análise	Padrão
pH	6,5 a 8,5
Odor	Inodora
Turbidez	5,0 uT
Cloro	0,3 a 2,0 ppm

Medida Preventiva: Avaliar o caso e adotar medidas para restabelecer a segurança e eficiência do processo; Realizar análise laboratorial para identificar causas do desvio e direcionar ações para sua correção; Realizar análise laboratorial para comprovar que a microbiologia da água não foi alterada e por consequência não ocasionou contaminação de carcaças e produtos acabados; Solicitar

ORIGINAL

assistência técnica dos equipamentos cloradores; Realizar treinamento de reciclagem do operador responsável pelo equipamento clorador; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RBPFAA 005 – REG 001

6.1 CHECAGEM DO CLORO RESIDUAL LIVRE

Procedimentos:

Para medição de cloro e Ph são utilizados dois modelos de equipamento da Asko

- **Medidor de Cloro Multiparâmetro Micro**
- **Medidor Cloro-PH Max**

1. O Medidor de Cloro Multiparâmetro Micro realiza medições de cloro livre e total e pH, sendo necessários apenas 4 ml de água por análise.

O equipamento em operação foi especialmente calibrado para a leitura da concentração de cloro analisado diretamente em partes por milhão (ppm). O Micro 20 ou Micro7 utiliza reagentes depositados em tiras de papel e dispensa o uso de cubetas, pois realiza as medições em célula integrada ao instrumento. A faixa de medição do equipamento para cloro é de 0,00 a 10 ml/g e de 6,5 a 8,5 para pH; Totalmente à prova d'água, o instrumento pode ser mergulhado diretamente na água para a coleta da amostra, tornando-o uma solução ideal para análises a campo.

LEITURA

Para efetuar medição de:

- CLORO LIVRE
- PH

- a) Ligue o MICRO7+ pressionando o botão ZERO/ON;
- b) Selecione a medição desejada pressionando o botão MENU e separe a fita do reagente correspondente;
- c) Lave a cubeta de 3 a 4 vezes com a amostra de água a ser analisada para ambientar o recipiente, evitando desvios de leitura;
- d) Preencha a cubeta com 4mL da amostra de água a ser analisada;
- e) Pressione o botão ZERO/ON para efetuar o zeramento da amostra;

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- f) Pegue a fita do reagente correspondente à medição selecionada, mergulhe-a na amostra e, ao mesmo tempo, pressione o botão READ para iniciar a leitura. O MICRO7+ iniciará contagem regressiva de 20 segundos;
- g) Durante a contagem, movimente a fita de reagente suavemente na cubeta de modo que todo o

ORIGINAL

reagente se dissolva na amostra de água;

h) Ao final dos 20 segundos, retire a fita da amostra e encaixe a tampa de medição sobre a cubeta.

O instrumento efetuará a leitura da amostra;

i) Observe no visor o valor da medição;

j) Ao término da medição, descarte a amostra analisada e lave imediatamente a cubeta com água.

DICAS DE MEDIÇÃO

1. Antes de efetuar a análise de uma amostra, realize a ambientação da cubeta, lavando-a com a amostra que será analisada.

2. Preencha completamente a cubeta com a amostra de água para as análises.

3. O ponto zero (zeramento) da amostra deve ser feito SEMPRE antes de cada medição utilizando a mesma amostra que será analisada.

4. Utilize sempre o reagente correspondente para cada medição efetuada, observando atentamente a faixa de medição de cada parâmetro, conforme as especificações do MICRO7+.

5. Ao manipular os frascos de reagentes, retire a fita que será utilizada e feche imediatamente o frasco para evitar a entrada de umidade.

6. Após as análises de cloro e pH, realize a limpeza com auxílio de uma haste flexível de algodão devido à precipitação durante as análises.

Medidor Cloro-PH Max

O segundo modelo é o **Medidor Cloro-PH Max** possui cubeta de vidro para medição e utiliza de 10 a 15mL de água para análise.

O equipamento em operação foi especialmente calibrado para a leitura da concentração de cloro analisado diretamente em partes por milhão (ppm).

O CLORO-PH MAX se faz necessário a utilização de 3gota do reagente DPD1 e 3 gotas do reagente DPD2 para medir o cloro e medição de pH, utilizando reagente vermelho de fenol DPD3

Para ligar o Cloro-pH Max, pressione brevemente o botão On-Off e aguarde pela inicialização; para desligar, no menu inicial, mantenha pressionado o botão On-Off. Aparecerá Desligar Dispositivo?, pressione o botão Sim para confirmar.

MEDIÇÃO

Preparação e Zeramento:

1) Ligue o instrumento, pressionado brevemente o botão Liga-Desliga;

2) Selecione o modo de medição desejado: ♣ Cloro: medição de cloro livre e/ou total, utilizando reagentes DPD ♣ pH: medição de pH, utilizando reagente vermelho de fenol

3) Colete a amostra de água a ser analisada;

- 4) Lave a cubeta, evitando desvios de leitura;
- 5) Preencha a cubeta de medição com 10mL da amostra para análise, observando a linha indicativa no corpo da cubeta;
- 6) Feche a cubeta com sua respectiva tampa, observando o correto encaixe para evitar vazamentos no instrumento;
- 7) Limpe e seque totalmente a parede externa da cubeta, utilizando uma flanela ou papel toalha macio;
- 8) Insira a cubeta sem reagentes no compartimento de medição do Cloro-pH Max, realizando o alinhamento da seta presente na cubeta com a seta localizada no compartimento de medição do instrumento;
- 9) Feche a tampa de medição do instrumento para evitar interferência das leituras;
- 10) Com o instrumento em uma bancada ou em posição horizontal, pressione brevemente o botão Medir. Aparecerá no visor Analisando...;
- 11) Aguarde o visor exibir a mensagem Inserir Amostra;

Análise de cloro livre

- Abra a tampa do instrumento e retire a cubeta do compartimento de medição;
- Remova a tampa da cubeta com a amostra utilizada no zeramento;
- Adicione 3 gotas do reagente DPD1 na amostra e, em seguida, 3 gotas do reagente DPD2, segurando os frascos de reagentes na posição vertical durante a adição das gotas;
- Feche a cubeta com sua respectiva tampa, observando o correto encaixe para evitar vazamentos no instrumento;
- Agite suavemente a cubeta para homogeneizar a amostra;
- Limpe e seque totalmente a parede externa da cubeta, utilizando uma flanela ou papel toalha macio;
- Insira a cubeta no compartimento de medição do Cloro-pH Max, realizando o alinhamento da seta presente na cubeta com a seta localizada no compartimento de medição do instrumento;
- Feche a tampa de medição do instrumento para evitar interferência das leituras;
- Com o instrumento em uma bancada ou em posição horizontal, pressione brevemente o botão Medir. Aparecerá no visor Analisando...;
- Visualize no visor o valor da medição de cloro livre da amostra;
- Para salvar no instrumento o valor da leitura, pressione o botão Salvar e, em seguida, pressione brevemente o botão Sim.

Análise de PH:

- Abra a tampa do instrumento e retire a cubeta do compartimento de medição;

ORIGINAL

- Remova a tampa da cubeta com a amostra utilizada no zeramento;
 - Adicione 5 gotas do reagente para pH vermelho de fenol na amostra, segurando o frasco de reagente na posição vertical durante a adição das gotas;
 - Feche a cubeta com sua respectiva tampa, observando o correto encaixe para evitar vazamentos no instrumento;
 - Agite suavemente a cubeta para homogeneizar a amostra;
 - Limpe e seque totalmente a parede externa da cubeta, utilizando flanela ou papel toalha macio;
 - Insira a cubeta no compartimento de medição do Cloro-pH Max, realizando o alinhamento da seta presente na cubeta com a seta localizada no compartimento de medição do instrumento;
 - Feche a tampa de medição do instrumento para evitar interferência das leituras; 10)
- Com o instrumento em uma bancada ou em posição horizontal, pressione brevemente o botão Medir. Aparecerá no visor Analisando...;
- Visualize no visor o valor da medição de pH da amostra;
 - Para salvar no instrumento o valor da leitura, pressione o botão Salvar e, em seguida, pressione brevemente o botão Sim

8. Pontos de coleta de água:

A1- Expedição de miúdos (Pia hall de entrada)	A11 – Entrada da desossa
A2- Abate (Pia Sangrador)	A12 – Entrada Emb. Secundária
A3- Miúdos (Pia mesa toalete sangria)	A13 – Pia Desossador
A4- Quarteio (Pia hall entrada)	A14 A – Saída do reservatório
A5- Bucharía Limpa/ Mocotó (Chuveiro mesa toalete)	A14 B – Saída do reservatório
A6- Abate (Chuveiro mesa evisceração)	
A7- Rampa Curral (Chuveiro banho aspersão)	
A8- Triparia (Pia central)	
A9- Bucharía Suja (Chuveiro mesa separação estômagos)	
A10- Quarteio pia PCC	

Monitoramento:

O quê? O cloro residual livre e pH da água de abastecimento;

Como? Coletando amostras nos pontos definidos para análise;

Quem? Inspetor de qualidade

Quando? Diariamente, no início e intervalos não superiores a 2 (duas) horas;

ORIGINAL

Verificação/Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Verificar imediatamente o funcionamento do equipamento clorador e seus alarmes; Solicitar a reposição imediata do Hipoclorito de Sódio no equipamento clorador ou a manutenção do alarme do cloro; Adicionar manualmente Hipoclorito de Sódio no reservatório de água a fim de restabelecer o tratamento da água bruta e garantir os níveis de cloro residual livre na rede de distribuição; Para a produção e só retornar quando restabelecer o tratamento de água na rede de captação; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva: Avaliar o caso e adotar medidas para restabelecer a segurança e eficiência do processo; solicitar assistência técnicas dos equipamentos cloradores; Realizar treinamento de reciclagem do operador responsável pelo equipamento clorador; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RBPFAA 005 – REG 001

6.2 CHECAGEM DA TURBIDEZ

Procedimentos:

1. O Medidor de turbidez realiza medições, sendo necessários apenas 10ml de água por análise;
2. O equipamento foi especialmente calibrado para a leitura de turbidez analisado diretamente em Unidade Nefelométrica de Turbidez (NTU);
3. A faixa de medição do equipamento para turbidez é 0 a 19.99 NTU 20.0 a 199.9 NTU 200 a 1000 NTU;
4. Leitura.

Para efetuar medição de:

Colete a amostra de água a ser analisada;

Preencha a cubeta de medição com 10mL da amostra para análise e feche sua tampa;

Certifique-se de que a cubeta está bem fechada, para evitar vazamentos no instrumento;

Manuseando a cubeta pela tampa, seque-a e limpe-a de qualquer umidade, sujeira ou gordura, utilizando a flanela que acompanha o instrumento;

Pressione o botão para ligar o TU430. Aparecerá no visor a mensagem Stby;

Segurando a cubeta pela tampa, insira-a no compartimento de medição, alinhando o ponto na parte superior da tampa da cubeta com a seta no instrumento;

Pressione o botão READ e aguarde a leitura da amostra;

Visualize no visor a medição de turbidez da amostra.

DICAS DE MEDIÇÃO

ORIGINAL

1. Antes de efetuar a análise de uma amostra, realize a ambientação da cubeta, lavando-a com a amostra que será analisada.
2. Preencha completamente a cubeta com a amostra de água para as análises.
3. Após realize a análise de turbidez.
4. Pontos de coleta de água:

A1- Expedição de miúdos (Pia hall de entrada)	A9- Bucharía Suja (Chuveiro mesa separação estômagos)
A2- Abate (Pia Sangrador)	A10- Quarteio pia PCC
A3- Miúdos (Pia mesa toalete sangria)	A11 – Entrada da desossa
A4- Quarteio (Pia hall entrada)	A12 – Entrada Emb. Secundária
A5- Bucharía Limpa/ Mocotó (Chuveiro mesa toalete)	A13 – Pia Desossador
A6- Abate (Chuveiro mesa evisceração)	A14 A – Saída do reservatório
A7- Rampa Curral (Chuveiro banho aspersão)	A14 B – Saída do reservatório
A8- Triparia (Pia central)	

Monitoramento:

O quê? A turbidez da água de abastecimento;

Como? Coletando amostras nos pontos definidos para análise;

Quem? Inspetor de qualidade

Quando? Semanalmente, durante a produção;

Verificação/Frequência: Revisão de registros / Semanalmente;

Ação Corretiva: Verificar imediatamente o funcionamento do equipamento turbidímetro; Solicitar a manutenção do equipamento; verificar reservatório e adicionar manualmente Hipoclorito de Sódio no reservatório de água a fim de restabelecer o tratamento da água bruta e garantir os níveis padrão na rede de distribuição; Para a produção e só retornar quando restabelecer o tratamento de água na rede de captação; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva: Avaliar o caso e adotar medidas para restabelecer a segurança e eficiência do processo; solicitar assistência técnicas dos equipamentos ou substituídos por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos; realizar treinamento de reciclagem do operador responsável pelo equipamento turbidímetro; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RBPFAA 005 – REG 003

ORIGINAL

6.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR CLORO E PH

Procedimento de verificação do equipamento MICRO7+ AKSO

1. Lave a cubeta com amostra de água destilada 3 vezes. Após a limpeza preencha a cubeta com água destilada;
2. Ligue o instrumento, pressionando o botão **ZERO/ON**;
3. Pressione o botão **MENU** para selecionar o parâmetro **CL** (cloro livre);
4. Encaixe a tampa de medição sobre a cubeta;
5. Pressione o botão **ZERO/ON** para efetuar o **zeramento** do instrumento;
6. Insira o padrão de verificação na posição vertical dentro da cubeta preenchida com água, conforme o manual do instrumento;
7. Cubra a cubeta utilizando uma das mãos para evitar entrada excessiva de luz;
8. Pressione o botão **READ** para iniciar a leitura;
9. Anote o valor exibido pelo visor;
10. Repita os procedimentos 1 a 9;
11. Compare o valor da medição com o valor obtido na etapa 9;
12. Verifique se está numa tolerância de +- 5%;
13. Caso ocorra desvio efetuar a limpeza

Frequência: realizar a limpeza do equipamento MICRO7+ AKSO 2 vezes na semana;

Registro: PAC 05 REG001

Procedimento de limpeza do equipamento MICRO7+ AKSO

1. Preencha a cubeta com 4 ml de água sanitária (2,5% de cloro ativo). Deixe agir por aproximadamente 1h;
2. Limpe a cubeta utilizando hastes flexíveis de algodão. Ao final enxague algumas vezes com água limpa.
3. Ao efetuar a limpeza, tenha muito cuidado para não riscar as paredes da cubeta

Frequência: realizar a limpeza do equipamento MICRO7+ AKSO 2 vezes na semana (caso necessário);

Registro: RBPFAA 005 – REG 001

6.3 HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Procedimentos:

1. Semestralmente realiza-se a higienização dos 03 reservatórios utilizados no tratamento de água captada, onde deve-se:
 - a) Desligar a bomba de captação de água e fechar os registros de abastecimento da rede de captação;
 - b) Esvaziar o reservatório abrindo torneiras, comportas ou drenos que dão vazão;
 - c) Remover depósitos de areia utilizando pás e baldes;
 - d) Lavar a superfície interna do reservatório utilizando água sob pressão, escovas e/ou esfregões, de maneira que haja o desprendimento de resíduos e matéria orgânica acumulados nas paredes, tampa e fundo;
 - e) Para auxiliar a ação mecânica (esfrega) durante a higienização do reservatório, pode-se utilizar detergente neutro;
 - f) Enxaguar as superfícies higienizadas com água limpa e sob pressão a fim de retirar todo resíduo orgânico e de detergente, deixando escorrer pelas torneiras ou comportas que dão vazão;

ORIGINAL

- g) Aplicar através de aspersores e/ou bomba sanitizante na superfície interna do reservatório;
- h) Fechar torneiras, comportas e drenos do reservatório e ligar a bomba de captação de água dos poços artesianos.

Obs. 1: Não usar escovas de aço para não agredir as paredes do reservatório;

Obs. 2: A higienização dos reservatórios deve ser programada para fins de semana e/ou feriados, no intuito de não prejudicar o fornecimento de água tratada durante dias de produção;

Obs. 3: A integridade e conservação interna dos reservatórios é avaliada durante o procedimento de higienização, sendo as correções providenciadas quando necessário;

Monitoramento:

O que? A higiene dos reservatórios;

Como? Inspeção Visual;

Quem? Inspetor de Qualidade;

Quando? Semestralmente, ou em caso de acidentes que possam contaminar a água (vazamentos, enchentes, etc.);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Semestralmente;

Ação corretiva: Refazer a higienização e sanitização do reservatório; outras medidas poderão ser tomadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida preventiva: Acompanhar cronograma anual de higienização dos reservatórios; programar higienização emergencial, quando necessário; retrainar operadores envolvidos no processo de higienização dos reservatórios;

Registro: RBPFAA 005 – REG 002

6.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

1. Das atividades envolvidas originam-se vários tipos de efluentes, que são enquadrados em duas principais categorias: a linha vermelha e a linha verde. A linha verde origina-se da lavagem de currais, de estômagos e intestinos. Já a linha vermelha, é composta pelos efluentes oriundos da sangria, higienização de pisos, salas de manipulação, câmaras frias e carcaças;

2. A vazão dos despejos industriais pode ser bem determinada em função do número de animais abatidos. Em média, utiliza-se em torno de 2.000 litros de água por animal abatido, subdividindo-se em:

- a)** 100 litros na lavagem de currais;
- b)** 50 litros no chuveiro de aspersão e seringa, localizados na rampa de acesso ao abate;
- c)** 200 litros no processamento de estômagos, na bucharia suja;
- d)** 150 litros no processamento de intestinos, na triparia;
- e)** 500 litros na lavagem de ½ carcaças, no corredor de acesso às câmaras de resfriamento;

ORIGINAL

f) 700 litros na higienização diversa operacional e pós operacional;

g) 300 litros no processamento de subprodutos, nas graxarias;

3. O sistema de tratamento dos efluentes industriais é composto basicamente por um sistema primário de gradeamento e peneiras estáticas. Além disso, através de decantação tanto na linha vermelha (caixa de gordura) como na linha verde (esterqueira), remove-se os materiais grosseiros para que posteriormente, ambos os efluentes sejam conjugados e encaminhados ao sistema secundário de tratamento;

4. O processo de decantação dos efluentes gerados pela linha vermelha, ocorre em duas caixas de gordura com dimensões de 2,5 x 2,68 x 1,20 metros, composta por seis células cada;

5. As peneiras estáticas subdividem-se em: 25mm utilizada para materiais provenientes do sebo; 50mm utilizada para o material proveniente da linha vermelha e de 75mm utilizada para o material oriundo da linha verde;

6. Já o sistema secundário de tratamento dos efluentes industriais, é composto por lagoas de estabilização anaeróbia, facultativa e de maturação, interligadas em série;

7. Na lagoa anaeróbia, a degradação da matéria orgânica é realizada pelas bactérias acidogênicas e as metanogênicas. As acidogênicas realizam a digestão ácida (baixa pH) onde convertem os compostos orgânicos complexos (carboidratos, amido, celulose e proteína) presentes no esgoto, em ácidos orgânicos. Já as metanogênicas convertem os ácidos orgânicos em gases metano e dióxido de carbono, processo denominado como fermentação metânica;

8. Na lagoa facultativa, tratamento ocorre em 3 zonas: aeróbia superficial, facultativa intermediária e anaeróbia funda, baseando-se na formação de flocos que ficam suspensos na parte aeróbia. Esses bioflocos, são constituídos por sólidos, bactérias, protozoários e fungos, tendo como principal responsável pela degradação da matéria orgânica, as bactérias heterotróficas aeróbias. Os bioflocos formados tendem a sedimentar indo constituir o lodo de fundo, que por sua vez é decomposto pelos microorganismos aeróbios, convertendo-se em gás, água, metano e outros. A matéria orgânica solúvel fica suspensa e dispersa na camada superficial onde é oxidada por meio de respiração aeróbia;

9. A lagoa de maturação tem como principal função a remoção de microrganismos patogênicos como: bactérias, vírus, cistos e ovos de parasitas intestinais, sendo que vários fatores contribuem para tal, como temperatura, insolação, pH, escassez de alimento, organismos predadores e de competição e compostos tóxicos. As reações fotoquímicas, medidas por moléculas sensibilizadoras presentes na água e no interior de microorganismos, produzirão a foto-oxidação (produção na forma tóxica de oxigênio) de alguns componentes celulares, resultando assim na eliminação dos microrganismos patogênicos. O efluente da lagoa de maturação em condições sanitárias adequadas, tem a vantagem de poder ser empregado para irrigação de determinados tipos de

ORIGINAL

cultura;

10. O lançamento final dos efluentes, após passar pelas lagoas de tratamento, é realizado por gravidade através de tubulações no “Córrego Dioguinho”. Já os resíduos sólidos provenientes das peneiras, são retirados através de carretas e levadas para fazendas vizinhas como adubo (linha verde), ou depositados em caixas vermelhas levadas à graxaria para processamento;

Monitoramento:

O que? A eficiência do tratamento dos efluentes;

Como? Análise laboratorial;

Quem? Supervisor área externa;

Quando? Quando necessário;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Quando necessário;

Ação Corretiva: Revisar o sistema e restaurar as condições necessárias ao tratamento dos efluentes; restaurar a integridade de peneiras e caixas de decantação; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva: Efetuar o tratamento conforme as orientações da empresa consultora; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RBPFAA 005 – REG 001 e Laudo Análise Laboratorial.

7. VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÕES			
	Não Conformidade	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes.	Serão verificados os resultados dos testes e a frequência em que estão sendo realizados (através dos protocolos de envio e relatório de resultados), assim como os procedimentos de coleta, se os cronogramas são seguidos, as medidas corretivas são tomadas quando há ocorrência de desvios e se elas restabelecem as condições ideais para o processo.	A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUENCIA	Sempre que houver não conformidade	Diariamente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor CQ / Analista CQ	Coordenador CQ / Funcionário designado por ele	Coordenador CQ / Funcionário designado por ele
REGISTRO	RBPFAA 005 - REG 001, RBPFAA 005 - REG 002 e RBPFAA 005 - REG 003 / Laudo Análise Laboratorial	Registro de monitoramento	Registro de monitoramento

ORIGINAL